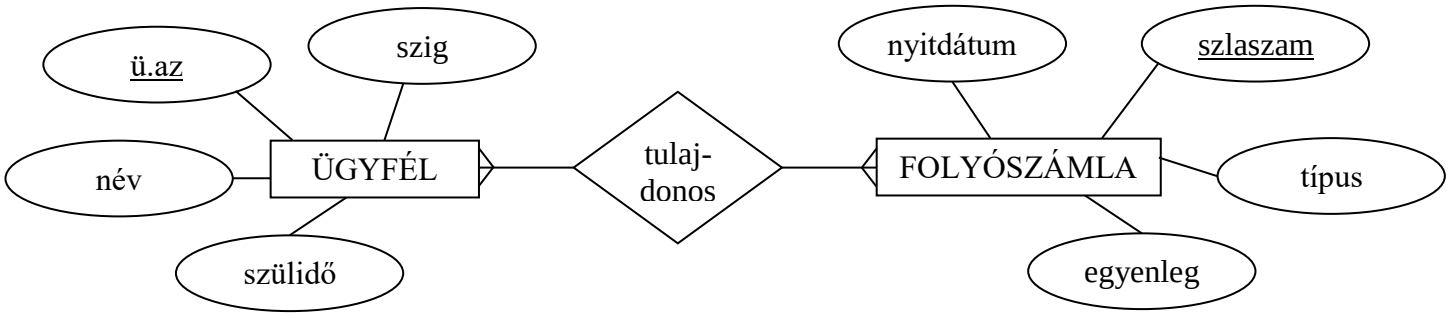
ADATBÁZISOK
2026/2027 I. FÉLÉV
GYAKORLAT 07.
MEGOLDÁS

Készítsen EK-diagramot a következő feladathoz!

1. Feladat

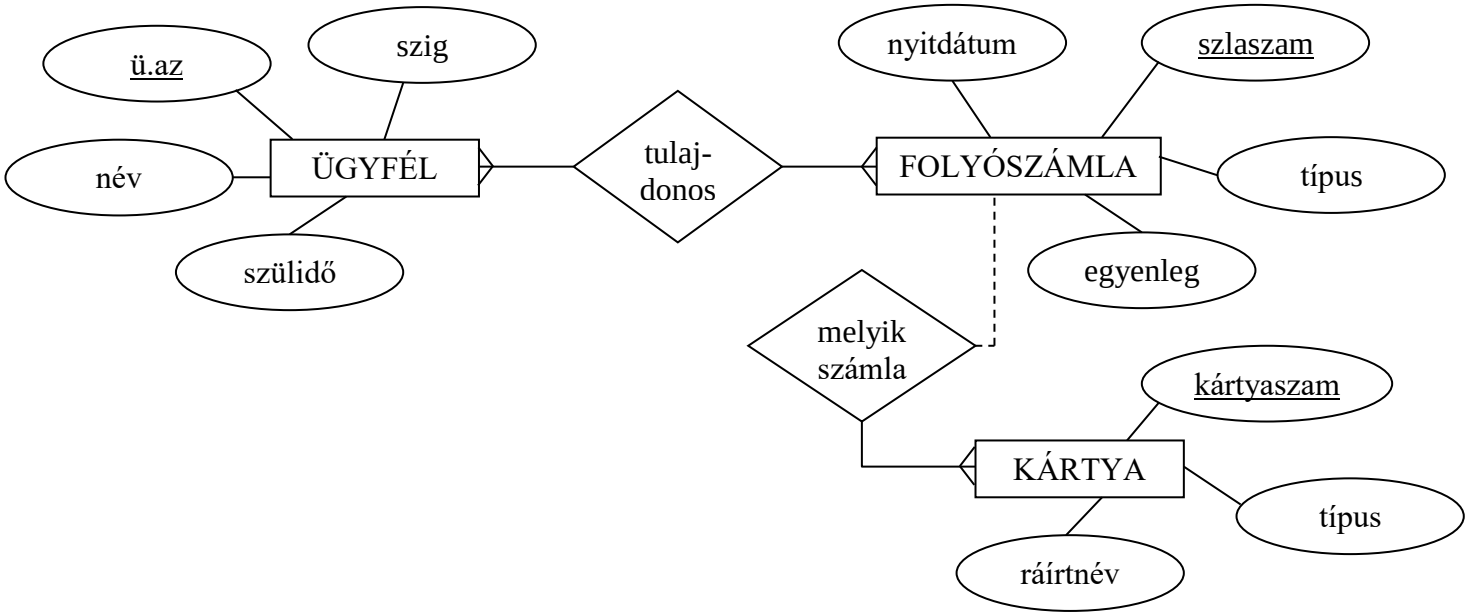
Készítsen adatbázismodellt folyószámlák kezelésére! Minden ügyfélnek több folyószámlája lehet, és egy folyószámlának több tulajdonosa is lehet. Az ügyfelekről nyilván kell tartani az ügyfél-azonosítót, a személyi igazolvány számát, a nevet, a születési időt (a valóságban természetesen sok-sok további adatot is tárolni szoktak). A folyószámlákról tárolni kell a folyószámla típusát, a számlanyitás időpontját, az aktuális egyenleget, a számlaszámot. A számlákhoz bankkártyák is tartoznak (típusuk és kártyaszámuk van). Egy számlához több kártya is tartozhat, de egy kártyához csak egyetlen számlaszám tartozik. Kártyánként eltérő lehet a feltüntetett név is. A számla-, kártya- és személyes adatokon kívül el kell tárolni a pénzmozgások adatait. A pénzmozgás lehet bejövő vagy kimenő. El kell tárolni a az ellenoldali számlaszámot, annak az ügyfél nevét, aki a pénzt küldte vagy akinek a pénz utalva lett. Minden tranzakciónak külön azonosítószáma van. Rajzolja fel az EK-diagramot!

Az *ügyfél* egyed attribútumai közül az *ügyfél-azonosító* alkalmas kulcsnak, a *folyószámla* egyed esetében pedig a *számlaszám*. A két egyed között több-több kapcsolat van (hiszen egy ügyfélnek több folyószámlája is lehet, és egy folyószámlának több tulajdonosa is).
A megrendelő szeretné, ha akkor is megmaradnának az ügyfél adatai, ha megszünteti a számláját (pl. későbbi reklámakciókhoz). A pénzügyi jogszabályok szerint azonban a számla adatait is meg kell őrizni a törvényben megadott ideig, addig tehát minden ügyfélhez fog folyószámla csatlakozni. A törvényben előírt idő után viszont az adatvédelmi törvény szerint törölni kell a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Mindez együtt azt jelenti, hogy mind az *ügyfél* egyed, mind a *folyószámla* egyed kötelezően részt vesz a kapcsolatban (a készítendő program szempontjából pedig azt, hogy ha egy folyószámla megszűnik, akkor a törvényben megadott idő után az adatai törölhetővé válnak, ezzel együtt esetleg az ügyfelet is törölni kell).

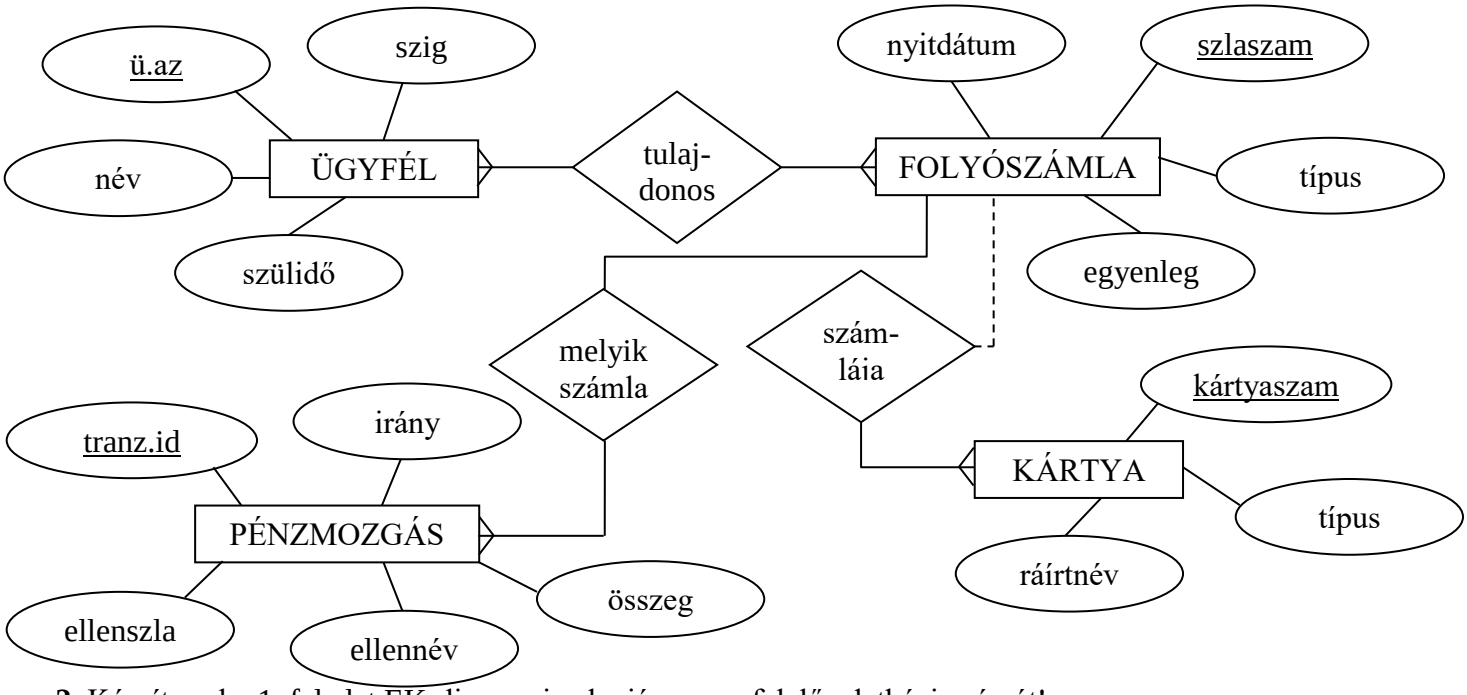


ADATBÁZISOK
2026/20267 I. FÉLÉV
GYAKORLAT 07.
MEGOLDÁS

A *kártya* egyed kulcsa lehet a kártyaszám, további attribútumként jelenik meg a típus és a feltüntetett név. A *kártya* egyed kötelezően részt vesz a kapcsolatban (nem lehet olyan egyedpéldány, amelyhez nem tartozik számla). A *folyószámla* egyed részvétele viszont nem kötelező (lehet olyan számla is, amihez nem tartozik kártya).



Egy pénzmozgást mindig ahhoz az egyedpéldányhoz kötjük, amelyre vonatkozik (ha az ellenoldali számlaszám is a mi bankunknál van, akkor nem egy, hanem két *pénzmozgás-egyedet* tárolunk, az egyik számlánál *kimenő* pénzmozgásként, a másiknál *bejövőként*). Egy *folyószámlához* több *pénzmozgás* is tartozhat, viszont minden pénzmozgás csak egy számlához tartozik az előző mondat szerint.
Minden *pénzmozgás* kötelezően részt vesz kapcsolatban (nincs olyan pénzmozgás, amely ne kötődne számlához). A *folyószámla* egyed részvétele is kötelező. Nem is lenne életszerű, hogy ne tartozzon egy folyószámlához pénzmozgást, emellett a számla nyitásakor kötelező rajta elhelyezni valamekkora összeget, ez azonnal pénzmozgást eredményez. A feladatban nem szerepel, de értelemszerűen tárolni kell az összeget is, amely a pénzmozgásban részt vett.



2. Készítse el a 1. feladat EK-diagramja alapján a megfelelő adatbázis-sémát!

ADATBÁZISOK
2026/2027 I. FÉLÉV
GYAKORLAT 07.
MEGOLDÁS

1. Képezzük le az egyedeket! A relációséma neve megegyezik az egyed nevével, a relációséma attribútumainak neve pedig az egyed attribútumainak nevével (a pontot aláhúzásra cseréljük). A relációséma minden attribútumához értéktartományt is rendelünk. A relációséma kulcsa ugyanaz lesz, mint az egyedé volt.

ÜGYFÉL (ü_az, név, szig, szülidő)
- dom(ü_az) = {hatjegyű számok >= 100000}
- dom(név) = {legfeljebb 50 karakteres szöveg}
- dom(szig) = {adott formátumú, 10 karakteres szöveg} → reguláris kifejezés szükséges!
- dom(szülidő) = {dátum >= 1900.01.01.}

FOLYSZÁMLA (szlaszám, nyitdátum, típus, egyenleg)
- dom(szlaszám) = {24 karakterből álló szám, adott bevezető számjegyekkel}
- dom(nyitdátum) = {dátum = az egyed létrehozásának dátuma >= 2000.01.01}
- dom(típus) = {legfeljebb 30 karakteres szöveg} → lehetne idegen kulcs a *típusok* egyedre ☺
- dom(egyenleg) = {szám >= 0} → ha lenne *hitelkeret* mező, akkor annak -1-szeresénél nagyobb

KÁRTYA (kártyaszám, típus, ráírtnév)
- dom(kártyaszám) = {16 karakterből álló szám}
- dom(típus) = {legfeljebb 30 karakteres szöveg} → lehetne idegen kulcs a *kártyatípusok* egyedre
- dom (ráírtnév) = {legfeljebb 30 karakteres szöveg}

PÉNZMOZGÁS (tranz_id, ellenszla, ellennév, összeg, irány)
- dom(tranz_id) = {pozitív egész, automatikus növekménnyel}
- dom(ellenszla) = {24 karakteres szöveg}
- dom(ellennév) = {legfeljebb 30 karakteres szöveg}
- dom(összeg) = {pozitív egész} → *kimenő* mozgásnál előbb ellenőrizzük az egyenleget!
- dom(irány) = {bejövő|kimenő}

2. Képezzük le a kapcsolatokat! A kapcsolatból létrejövő relációséma nevét a kapcsolat neve adja. Az attribútumok között a kapcsolat saját attribútumai szerepelnek, de fel kell venni a kapcsolathoz kötött egyedek kulcsát is!
A relációséma kulcsáról elemzés alapján döntünk!

TULAJDONOS (ügyfél.ü_az, folyószámla.szlaszám)
Az attribútumoknál feltüntetjük a séma nevét is (sémanév.attribútumnév), hogy később egyértelmű legyen akkor is, ha a különböző egyedeknél előfordul azonos nevű kulcs. A kapcsolatnak saját attribútuma nincs, ezért értéktartományokat nem kell megadni.
A kulcs a két mező együtt lesz, hiszen egyik sem azonosítja egyértelműen a tulajdont (hogy melyik ügyfél melyik számlát tulajdonolja). Természetesen mindkét mező idegen kulcs is a megfelelő táblára, ezt azonban a sémán külön nem jelöljük (viszont a tábla létrehozásakor beállítjuk a megfelelő *references* megszorítást).

SZÁMLÁJA(folyószámla.szlaszám, kártya.kártyaszám)
A kulcs a kártyaszám lesz, hiszen az egyértelművé teszi a folyószámlát is. Az *szlaszám* idegen kulcs lesz.

MELYIK_SZÁMLA(folyószámla.szlaszám, pénzmozgás.tranz_id)
A kulcs a *tranz_id* lesz, hiszen az egyértelművé teszi a folyószámlát is. Az *szlaszám* idegen kulcs lesz.

3. Vonjuk össze azokat a sémákat, amelyeknek azonos a kulcsa!

A *SZÁMLÁJA* és a *KÁRTYA* összevonható, mert azonos a kulcsuk (a *szlaszám*). Hasonlóan a *MELYIK_SZÁMLA* és a *PÉNZMOZGÁS* is összevonható.

ÜGYFÉL (ü_az, név, szig, szülidő)

TULAJDONOS (ügyfél.ü_az, folyószámla.szlaszám)

FOLYSZÁMLA (szlaszám, nyitdátum, típus, egyenleg)

KÁRTYA (kártyaszám, típus, ráírtnév, *szlaszám*)

PÉNZMOZGÁS (tranz_id, ellenszla, ellennév, összeg, irány, *szlaszám*)